

**Exercice 1 : (5,5pts)**
**Partie A Racines et Trigonométrie**

1. Racines n-ièmes : Déterminer dans  $\mathbb{C}$  les racines quatrièmes de l'unité. Représenter leurs images dans le plan complexe. (1pt)
2. Racines cubiques : Soit le nombre complexe  $Z = -4\sqrt{2} + 4i\sqrt{2}$ .
  - a. Écrire  $Z$  sous forme exponentielle. (0,5pt)
  - b. Déterminer les racines cubiques de  $Z$ . (1pt)
  - c. Dédution : En posant  $z = 2e^{i\frac{\pi}{4}}$ , vérifier que  $z^3 = Z$ . Utiliser cette égalité pour déterminer les valeurs exactes de  $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$ . (0,5pt)

**Partie B: Similitudes Planes Directes**

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct  $(0, \vec{u}, \vec{v})$ , on considère la similitude directe  $S$  de centre  $\Omega(1 + i)$ , de rapport  $k = 2$  et d'angle  $\theta = \frac{\pi}{3}$ .

1. Expression complexe : Déterminer l'écriture complexe de la similitude  $S$  sous la forme  $z' = az + b$ . (0,75pt)
2. Expression analytique : En déduire les expressions de  $x'$  et  $y'$  en fonction de  $x$  et  $y$ . (0,5pt)
3. Images de configurations :
  - a. Soit  $(D)$  la droite d'équation  $y = x$ . Déterminer une équation de la droite  $(D')$ , image de  $(D)$  par  $S$ . (0,5pt)
  - b. Soit  $(C)$  le cercle de centre  $O$  et de rayon  $R = 1$ . Déterminer les éléments caractéristiques (centre et rayon) du cercle  $(C')$  image de  $(C)$  par  $S$ . (0,5pt)

**Exercice 2 (5pts)**

Un grand groupement de producteurs maraichers basé dans la région de Saint-Louis organise sa campagne de distribution et de commercialisation d'ognons. L'exploitation dispose de deux sites de stockage distincts : Le site A et le site B.

En raison des conditions de transport, de ventilation et de conservation, le taux d'humidité varie sensiblement d'un site à l'autre, ce qui peut affecter la qualité d'une partie de la récolte en favorisant la présence de germes ou une détérioration précoce.

- 60% de la production total est stocké sur le site A, et le reste sur le site B.
  - Sur le site A, une étude montre que 5% des sacs d'ognon présentent des signes de détérioration avant la vente ; sur le site B le taux de détérioration s'élève à 8%.
1. Un contrôleur externe de qualité choisi au hasard un sac d'ognon, donne une mesure de la chance que ce sac provient du site A et contient des ognons détériorés. Déduis-en le pourcentage de sac d'ognon détérioré pour toute la production. (2,5pts)
  2. Le contrôleur qualité isole un sac et constate qu'il contient des ognons détériorés. Le règlement impose le déclenchement immédiat d'un audit de sécurité sanitaire prioritaire sur un site de stockage si la probabilité qu'un lot défectueux constaté en provienne dépasse le seuil critique de 55%.

En tant qu'expert, déterminer de manière rigoureuse si le contrôleur doit déclencher cet audit prioritaire sur le site B. (2,5pt)

### Problème (9,5pts)

Soit la fonction numérique  $f$  définie par :

$$f(x) = \begin{cases} xe^{(1+\frac{1}{x})} & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On note  $(C_f)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

### Partie A : Étude d'une fonction auxiliaire

Soit  $g$  la fonction définie sur  $]0, +\infty[$  par :  $g(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$ .

1. Étudier les limites de  $g$  aux bornes de son ensemble de définition. (0,5pt)
2. Calculer  $g'(x)$  et en déduire le sens de variation de  $g$ . (0,5pt)
3. Dresser le tableau de variations de  $g$  et montrer que pour tout  $x > 0$ ,  $g(x) > 0$ . (0,5pt)

### Partie B : Étude de la fonction $f$ et tracé

1. Étudier la continuité de  $f$  en 0. (0,5pt)
2. Étudier la dérivabilité de  $f$  à droite et à gauche en 0. (0,5pt)
3. Interpréter graphiquement les résultats obtenus (préciser les demi-tangentes). (0,5pt)
4. Déterminer la limite de  $f$  en  $+\infty$ . Interpréter le résultat. (0,5pt)
5. Déterminer la limite de  $f$  en  $-\infty$ . (0,5pt)
6. Montrer que la droite  $(\Delta) : y = ex + e$  est une asymptote oblique à  $(C_f)$  en  $-\infty$ . (0,25pt)
7. Étudier la position relative de  $(C_f)$  par rapport à  $(\Delta)$  sur  $]-\infty, 0[$ . (0,25pt)
8. Calculer  $f'(x)$  sur chaque intervalle et montrer que pour  $x > 0$ ,  $f'(x) = g(x)$ . (1pt)
9. Dresser le tableau de variations complet de  $f$ . (1pt)
10. Tracer  $(C_f)$ , l'asymptote  $(\Delta)$  et les demi-tangentes en 0. (1pt)

### Partie C : Étude d'une bijection réciproque

Soit  $h$  la restriction de  $f$  à l'intervalle  $I = ]-\infty, 0[$ .

1. Montrer que  $h$  réalise une bijection de  $I$  vers un intervalle  $J$  que l'on précisera. (0,5pt)
2. Dresser le tableau de variations de  $h^{-1}$ . (0,25pt)
3.  $h^{-1}$  est-elle dérivable en  $-1/e$  ? Justifier. (0,25pt)
4. Calculer  $h(-1)$ , puis déterminer  $(h^{-1})'(-1)$ . (0,5pt)
5. Tracer la courbe de  $h^{-1}$  dans le même repère que  $(C_f)$ . (0,5pt)